

Laudo Fitossanitário Assistido por IA

O produtor fotografa a planta doente. A inteligência artificial faz a pré-análise cruzando com a umidade do solo e a chuva prevista daquele pivô. O engenheiro agrônomo revisa e assina.

Diagnóstico por foto

Contexto da lavoura

Assinatura profissional

Você viu a mancha na folha. E agora?

"Apareceu uma mancha esquisita no talhão. Espero o agrônomo conseguir vir — e perco três dias? Chuto um defensivo e gasto à toa? Ou faço de conta que não vi e arrisco perder a lavoura?"

Esse é o momento em que o produtor está mais sozinho. A doença avança em dias; a agenda do agrônomo, não. O AgripeWeb resolve exatamente essa janela: **uma resposta técnica em minutos, e um laudo assinado por um profissional em seguida.**

Como funciona

1

Tire a foto

Pelo celular, ali no talhão. Abre o AgripeWeb, aponta para a folha e envia. Não precisa instalar nada.

2

Receba a pré-análise

Em minutos, a IA aponta a doença provável e cruza com a umidade do seu solo e a chuva prevista.

3

O agrônomo assina

Um engenheiro agrônomo revisa, corrige o que for preciso e assina o laudo. Aí sim você age.

O que chega até você

Laudo #148 · Pivô Sede · Quadrante 3

ASSINADO



Antracnose

Colletotrichum spp.

78%

Mancha-alvo

Corynespora cassiicola

14%

Deficiência de potássio

6%

CORRELAÇÃO COM A SUA LAVOURA

A umidade do solo do Quadrante 3 ficou **acima de 85% por 6 dias seguidos** e há **chuva prevista para os próximos 3 dias** — condição favorável ao patógeno. Recomenda-se revisar a lâmina de irrigação do quadrante antes de qualquer intervenção química.



Eng. Agr. [Nome do Agrônomo] — CREA [000000/UF]

Por que não é “só mais um app de foto”

Existem aplicativos que identificam doença por foto. Nenhum deles sabe o que está acontecendo *na sua lavoura*.

O que o laudo precisa responder	App de foto comum	AgripeWeb
Que doença é essa?	✓ Sim	✓ Sim
A umidade do meu solo favoreceu isso?	✗ Não sabe	✓ Lê os sensores do seu pivô
Minha irrigação está piorando o problema?	✗ Não sabe	✓ Lê seu histórico de irrigação
Vai chover e agravar nos próximos dias?	✗ Não sabe	✓ Cruza com a previsão do tempo
Um profissional se responsabiliza por isso?	✗ Ninguém assina	✓ Agrônomo revisa e assina

A diferença em uma frase

O aplicativo comum olha para a **folha**. O AgripeWeb olha para a folha **e para a lavoura inteira** — porque os sensores de umidade já estão lá, no seu pivô, medindo todos os dias.

Planos

O software e a assessoria vêm juntos: você não compra uma licença, você contrata um agrônomo que agora consegue te atender no dia em que o problema aparece.

Monitoramento

R\$ ____ /mês

- ✓ Sensores de umidade e irrigação
- ✓ Painel e alertas
- ✓ Previsão do tempo do pivô
- ✓ Pré-análise por IA (sem laudo assinado)

Monitoramento + Assessoria

R\$ ____ /mês

- ✓ Tudo do plano anterior
- ✓ ____ laudos assinados por mês
- ✓ Agrônomo responsável dedicado
- ✓ Resposta em até ____ horas
- ✓ Laudo adicional: R\$ ____

Safra completa

R\$ ____ /safra

- ✓ Laudos ilimitados
- ✓ Visitas presenciais incluídas
- ✓ Acompanhamento do ciclo
- ✓ Histórico por talhão

Transparência sobre o que o laudo é

O laudo entregue é um **documento técnico informativo**, assinado por engenheiro agrônomo. Ele **não substitui o**

Por que este produto se vende

A IA não é o produto. O produto é a capacidade do agrônomo de atender mais clientes, mais rápido, sem abrir mão da responsabilidade técnica — que a lei reserva só para ele.

O fosso competitivo é legal, não tecnológico

Qualquer concorrente pode integrar um classificador de imagem amanhã. Nenhum deles pode assinar um documento técnico. O receituário agrônomo é **obrigatório por lei** (Lei nº 14.785/2023) e é **ato privativo de engenheiro agrônomo registrado no CREA**, vinculado a uma ART. Assinatura eletrônica já é aceita em 16 estados.

A tese

A IA faz o **volume** — triagem de dezenas de fotos, laudo pré-redigido, correlação automática com os dados da lavoura. O agrônomo entrega o que a IA **nunca** poderá entregar: **responsabilidade técnica**. Um multiplica o outro; nenhum substitui o outro.

Economia unitária

R\$ 0,06–0,32

Custo de IA por laudo
(classificador Kindwise)

R\$ 600–3.000

Diária de consultoria
agronômica no
mercado

R\$ 5–20 mil

Contrato mensal típico
de assessoria

~100%

Margem bruta por
laudo
(custo de IA é
desprezível)

O custo marginal de um laudo é **estatisticamente zero**. O que limita a escala não é o software — é o tempo do agrônomo na revisão. Por isso a tela de revisão foi desenhada para que ele **edite um texto pronto, não redija do zero**: essa economia de tempo é literalmente o que ele está comprando.

Modelo de receita

Fonte	Como cobra	Quem paga
Assinatura da fazenda	Mensalidade com N laudos revisados inclusos	Produtor
Laudo excedente	Valor fixo por laudo além da cota	Produtor
Plano do agrônomo	Escala por número de clientes na carteira	Agrônomo / consultoria
Hardware	Venda ou comodato dos sensores e gateway	Produtor

Concorrência, decisões técnicas e roadmap

Como estamos posicionados

Player	O que faz	O que não faz
Plantix	Diagnóstico de doença por foto, base ampla de culturas	Não conhece o solo nem a irrigação do produtor; ninguém assina o resultado
On Agri	"Agrônomo digital" por WhatsApp, com clima e satélite	Não integra sensores de campo do próprio produtor
AgripeWeb	Foto + umidade do solo + histórico de irrigação + previsão daquele pivô, com laudo assinado	—

Duas decisões técnicas que sustentam o produto

1. Classificador especializado, não um chatbot genérico. Em benchmark agrícola, os modelos de linguagem genéricos acertam cerca de **62%** dos diagnósticos de doença de planta; classificadores especializados passam de **90%**. Um laudo que um profissional assina não pode nascer de um chute. Usamos um classificador dedicado (23 culturas, 288 doenças e pragas) e a IA de texto entra só para *redigir* o laudo em português, cruzando o diagnóstico com os dados da lavoura.

2. A IA não prescreve. Nunca. O sistema é explicitamente proibido de sugerir produto comercial e dose — isso é receituário, ato privativo com responsabilidade legal. A IA descreve *estratégias de manejo*; a prescrição só existe no campo preenchido pelo agrônomo humano. Essa fronteira é o que separa um software legítimo de um passivo jurídico.

Roadmap, risco e fontes

Roadmap de entrega

F0 Fundação

Foto sobe do celular, é armazenada e volta na tela. Sem IA ainda — valida o caminho ponta a ponta.

F1 Pré-análise por IA e laudo em português **MVP na fazenda**

Foto de folha doente → ~40 segundos → laudo correlacionando a doença com a umidade e a chuva prevista daquele pivô. É esta fase que se demonstra na fazenda.

F2 Perfil Agrônomo, carteira de clientes e assinatura

Fila de laudos pendentes, revisão, assinatura e devolução ao produtor. É aqui que o produto passa a ser vendável.

F3 Profissionalização

PDF do laudo assinado, histórico por talhão, comparação temporal ("a mancha piorou desde 12/03").

F4 Escala

Cotas e cobrança, WhatsApp (onde o produtor realmente vive) e aplicativo móvel.

O risco que precisa ser dito em voz alta

Receituário agrônomo e ART não são "mais uma fase do roadmap" — são produto regulado (validação de CREA, certificado ICP-Brasil, responsabilidade técnica formal). O laudo do MVP é **informativo** e carrega esse aviso de forma explícita na tela e no rodapé do documento. Prometer receituário cedo demais é o maior risco jurídico desta iniciativa.

Fontes. Kindwise crop.health — cobertura, campos de resposta e preços (kindwise.com/crop-health, kindwise.com/pricing) · AgroBench, benchmark de modelos de visão em agricultura (arxiv.org/abs/2507.20519) · Revisão sobre detecção de doenças de plantas por IA (PMC13066816) · Receituário agrônomo e ART — Lei nº 14.785/2023 (agroadvance.com.br; agriq.com.br) · Precificação de consultoria rural (blog Aegro) · On Agri — consultoria agrônoma por WhatsApp (Broto Notícias).

Nota sobre os valores. O custo de IA por laudo parte do preço em euro do classificador (€ 0,01–0,05 por identificação) convertido a uma taxa aproximada; os valores de mercado de consultoria são faixas de referência públicas, não cotações. Os campos "R\$ ___" nos planos são propositalmente deixados em aberto para definição comercial.